

Algebra y Geometría I

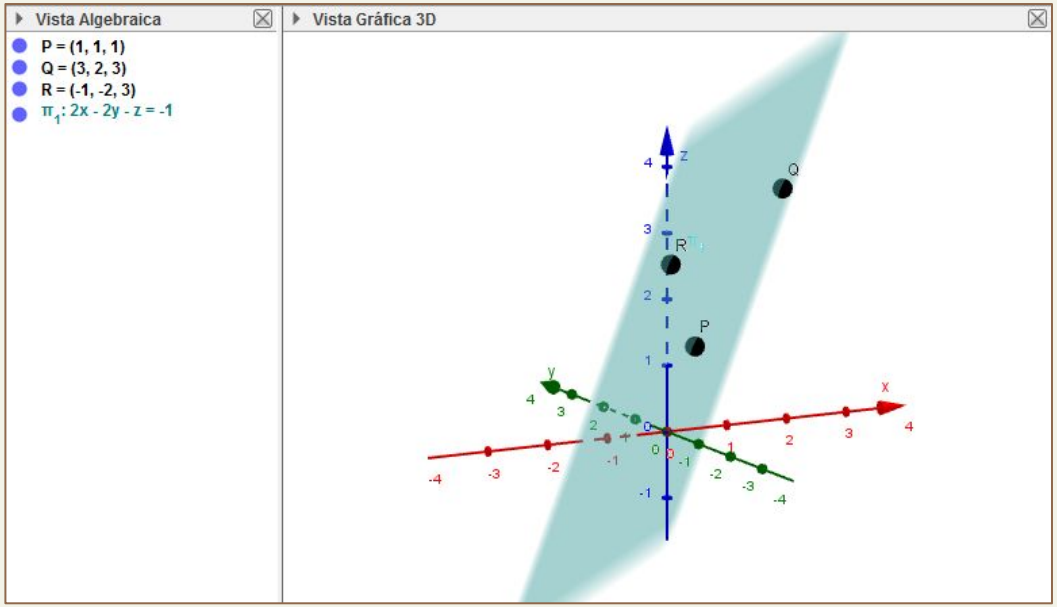
El plano: ecuaciones vectorial, paramétrica y cartesiana.
Paralelismo e intersección de rectas, planos y entre rectas y planos.
Producto interno y vectorial





EL PLANO

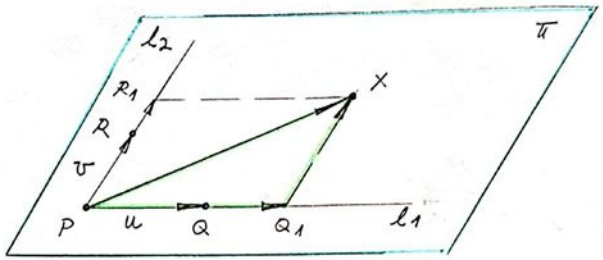
Así como una recta está determinada por dos puntos distintos, un plano está determinado por tres puntos no colineales.



PLANO

ECUACIÓN VECTORIAL DEL PLANO

Tres puntos no alineados definen un plano. Sean P, Q y R tres puntos no alineados de $\mathbb{R}^3$, con ellos queda definido el plano π.



P y Q definen la recta l_1 donde el vector dirección es

$u = Q - P$

P y R definen la recta l_2 donde el vector dirección es

$v = R - P$

Si X es un punto que está contenido en el plano π y que no pertenece a las rectas mencionadas, trazando paralelas a l_1 y l_2 por este punto, éstas cortan a a las anteriores en los puntos R_1 y Q_1

Por suma vectorial: $\overrightarrow{PX} = \overrightarrow{PQ_1} + \overrightarrow{PR_1}$

* $(X-P) = (Q_1-P) + (R_1-P)$ Coordenada Pto. final − coord. Pto. inicial.

Del gráfico se observa: $Q_1 - P \parallel Q - P \Rightarrow Q_1 - P = \alpha \cdot (Q - P)$

uno múltiplo escalar del otro

$R_1 - P \parallel R - P \Rightarrow R_1 - P = \beta \cdot (R - P)$

con α y $\beta \in \mathbb{R}$

Reemplazando *

$$X - P = \alpha \cdot (Q - P) + \beta (R - P)$$

$$X = P + \alpha (Q - P) + \beta \cdot (R - P)$$

$$X = P + \alpha \cdot u + \beta \cdot v$$

} ECUACIÓN VECTORIAL DEL PLANO

Donde: X representa a cualquier punto del plano

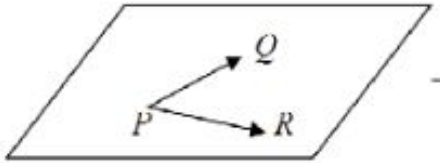
α y β se denominan parámetros

P es un punto que pertenece al plano

Un plano está formado por infinitos puntos. Para obtener éstos puntos se deben asignar valores a los parámetros α y β

Ejemplo

Hallar la ecuación del plano definido por los puntos: $P=(1,3,2), Q=(-1,3,4), R=(-2,-3,-9)$.
Expresar la misma en forma vectorial.



→ Los puntos no alineados P, Q, R forman los vectores $\overline{PQ}$ y $\overline{PR}$.

$$\bar{u} = \overline{PQ} = Q - P = (-1,3,4) - (1,3,2) = (-2,0,2)$$
$$\bar{v} = \overline{PR} = R - P = (-2,-3,-9) - (1,3,2) = (-3,-6,-11)$$

Con los vectores y uno de los puntos podemos escribir la *forma vectorial* del plano:

$$(x,y,z) = (x_1,y_1,z_1) + \alpha(u_x,u_y,u_z) + \beta(v_x,v_y,v_z)$$
$$(x,y,z) = (1,3,2) + \alpha(-2,0,2) + \beta(-3,-6,-11)$$

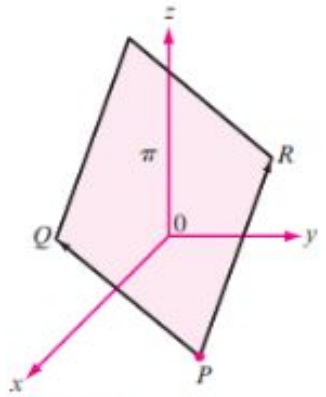
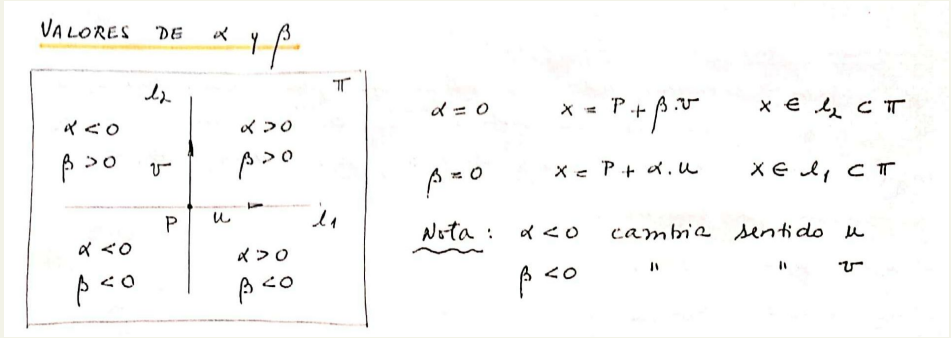
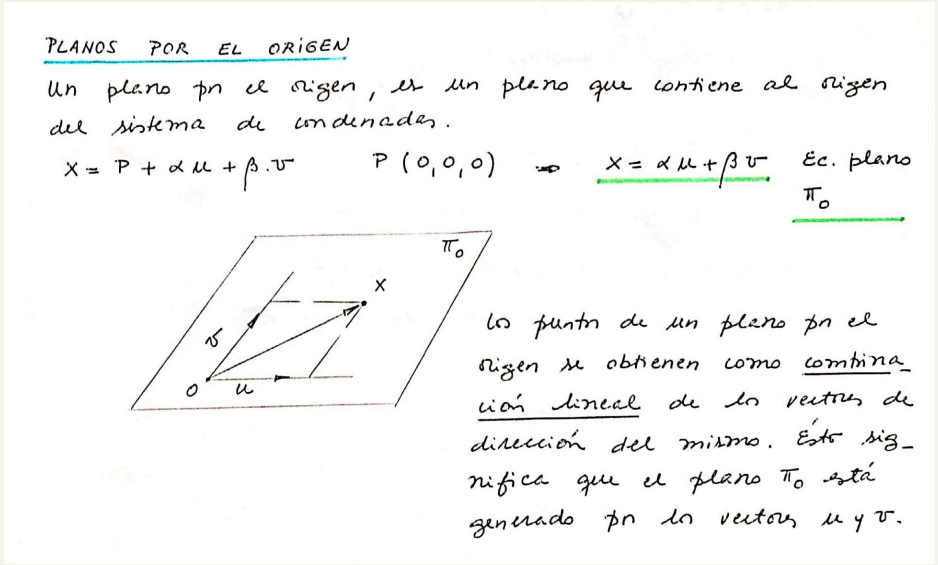


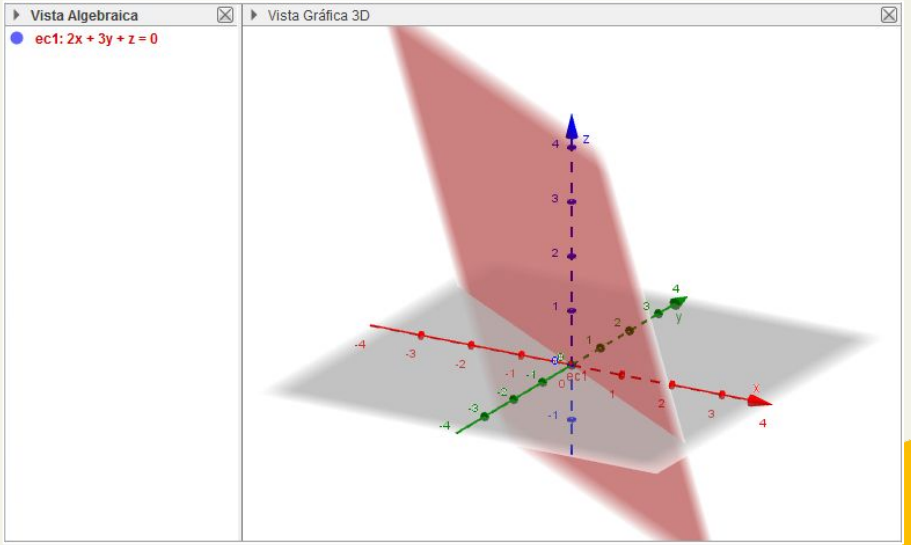
Figura 4.39

Los puntos P, Q y R determinan un plano siempre que no sean colineales.

$$X = P + \alpha u + \beta v$$







Ecuaciones lineales de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$, con $D = 0$ representan planos que contienen al origen de coordenadas.

El plano es paralelo a un plano coordenado. Si el plano es paralelo a uno de los planos coordenados, entonces la ecuación del plano es una de las siguientes:

$$x = a \quad \text{(paralelo al plano } yz\text{)}$$
$$y = b \quad \text{(paralelo al plano } xz\text{)}$$
$$z = c \quad \text{(paralelo al plano } xy\text{)}$$

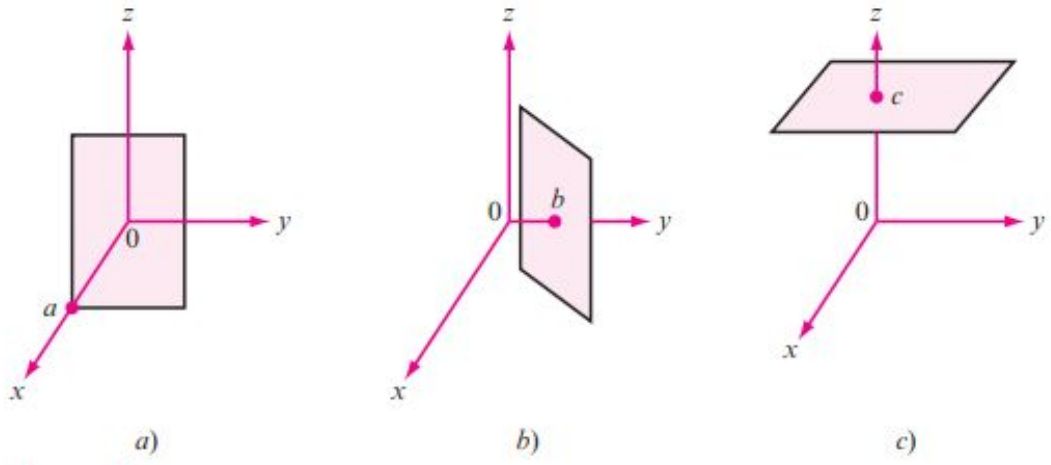


Figura 4.37

Tres planos paralelos a algún plano coordenado.

Recordar:

Definición

Producto escalar

Sean $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ y $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ dos vectores. Entonces el **producto escalar** de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ denotado por $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, está dado por

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

Debido a la notación en (2.2.1), el producto escalar se llama con frecuencia **producto punto** o **producto interno** de los vectores. Observe que el producto escalar de dos vectores de dimensión n es un escalar (es decir, es un número).

Producto punto

Producto interno

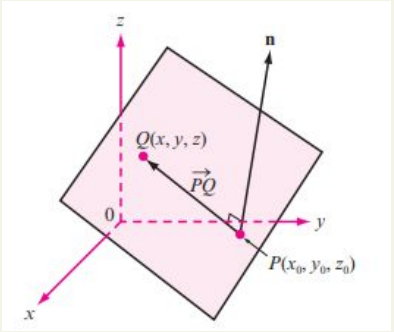
Definición

Plano

Sea P un punto en el espacio y sea $\mathbf{n}$ un vector dado diferente de cero. Entonces el conjunto de todos los puntos Q para los que $\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{n} = 0$ constituye un **plano** en $\mathbb{R}^3$.

El vector $\mathbf{n}$ es ortogonal a todos los vectores en el plano.

Vector normal



Ejemplo: construir en Geogebra un plano y buscar su vector normal

- P = (0, 0, 0)
- Q = (1, 2, 3)
- R = (-1, 2, 4)
- p: 2x - 7y + 4z = 0
- $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

ECUACIONES PARAMÉTRICAS DEL PLANO

Se obtienen a partir de la ec. vectorial del plano, igualando sus componentes

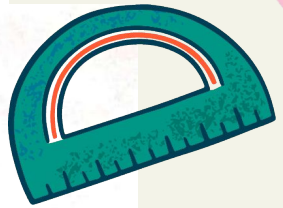
$$X = P + \alpha \cdot u + \beta \cdot v$$

Reemplazando por sus componentes

$$(x_1, x_2, x_3) = (p_1, p_2, p_3) + \alpha \cdot (u_1, u_2, u_3) + \beta \cdot (v_1, v_2, v_3)$$

$$\begin{cases} x_1 = p_1 + \alpha \cdot u_1 + \beta \cdot v_1 \\ x_2 = p_2 + \alpha \cdot u_2 + \beta \cdot v_2 \\ x_3 = p_3 + \alpha \cdot u_3 + \beta \cdot v_3 \end{cases}$$





Continuando con el ejemplo anterior:

$$(x, y, z) = (x_1, y_1, z_1) + \alpha(u_x, u_y, u_z) + \beta(v_x, v_y, v_z)$$

$$(x, y, z) = (1,3,2) + \alpha(-2,0,2) + \beta(-3,-6,-11)$$

Igualando componentes obtenemos las *ecuaciones paramétricas:*

$$\begin{cases} x = 1 - 2\alpha - 3\beta \\ y = 3 + 0\alpha - 6\beta \\ z = 2 + 2\alpha - 11\beta \end{cases}$$



ECUACIÓN CARTESIANA DEL PLANO

Se obtiene determinando la condición que deben cumplir x_1, x_2 y x_3 para que el sistema de ec. paramétricas anterior, cuyas incógnitas son α y β, sea COMPATIBLE.

$$\begin{cases} x_1 = p_1 + \alpha \cdot u_1 + \beta \cdot v_1 \\ x_2 = p_2 + \alpha \cdot u_2 + \beta \cdot v_2 \\ x_3 = p_3 + \alpha \cdot u_3 + \beta \cdot v_3 \end{cases}$$

Pretendemos finalmente, obtener una expresión que vincule las coordenadas de un punto genérico del plano, sin la presencia de los *parámetros* α y β.

Para ello procedemos de la siguiente manera: considerando a las ecuaciones , como un sistema de tres ecuaciones en las incógnitas "α" y "β".

$$\begin{cases} u_1\alpha + v_1\beta = x - p_1 \\ u_2\alpha + v_2\beta = y - p_2 \\ u_3\alpha + v_3\beta = z - p_3 \end{cases}$$

La matriz ampliada es:

$$\left[\begin{array}{cc|c} u_1 & v_1 & x - p_1 \\ u_2 & v_2 & y - p_2 \\ u_3 & v_3 & z - p_3 \end{array}\right]$$

Como los vectores $\boldsymbol{u}$ y $\boldsymbol{v}$ no son paralelos, sus componentes no son proporcionales y en consecuencia, la reducida por filas de la matriz anterior sólo puede tener una fila nula, siendo de la forma:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & Ax + By + Cz + D \end{array}\right]$$

con $A,B,C,D \in \mathbb{R}$ y A,B,C no todos nulos.

De donde la condición que deben cumplir los términos independientes para que el sistema sea compatible, será:

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad \text{con} \quad (A,B,C) \neq (0,0,0)$$

Ecuación cartesiana del plano π.

Ejemplo:

Ej: Sea π el plano cuya ec. vectorial es

$$(x_1, x_2, x_3) = (1, -2, 5) + \alpha(1, -3, 2) + \beta(-2, 5, -3)$$

Determinar la ec. cartesiana del plano

Ec. Paramétricas $\begin{cases} x_1 = 1 + \alpha - 2\beta \\ x_2 = -2 - 3\alpha + 5\beta \\ x_3 = 5 + 2\alpha - 3\beta \end{cases}$

$$\begin{cases} \alpha - 2\beta = x_1 - 1 \\ -3\alpha + 5\beta = x_2 + 2 \\ 2\alpha - 3\beta = x_3 - 5 \end{cases}$$

1	−2	$x_1 - 1$
−3	5	$x_2 + 2$
2	−3	$x_3 - 5$
1	−2	$x_1 - 1$
0	−1	$3x_1 + x_2 - 1$
0	1	$-2x_1 + x_3 - 3$
1	0	$-5x_1 - 2x_2 + 1$
0	−1	$3x_1 + x_2 - 1$
0	0	$x_1 + x_2 + x_3 - 4$

$e_{21}(3)$

$e_{31}(-2)$

$e_{12}(-2)$

$e_{32}(1)$

C. Aux

$$\begin{array}{r} -6x_1 - 2x_2 + 2 \\ + \quad x_1 - 1 \\ \hline -5x_1 - 2x_2 + 1 \end{array}$$

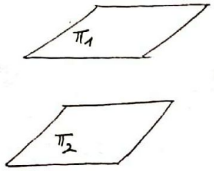
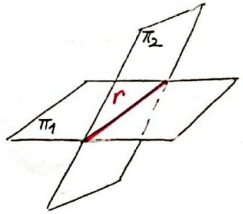
$r(A) = 2$ ∴ Sist. sea compatible

$r(A|H) = 2 \Rightarrow x_1 + x_2 + x_3 - 4 = 0$

EC. CARTESIANA DEL PLANO

PARALELISMO E INTERSECCIÓN ENTRE PLANOS

2 planos π_1 y π_2 pueden ser:

PARALELOS		NO PARALELOS
COINCIDENTES	NO COINCIDENTES	SE INTERSECAN
 todos sus puntos comunes	 no tienen puntos comunes	 tienen en común los puntos de la recta r intersección de ambos.

CONDICIÓN DE PARALELISMO

$\pi_1)$ $\quad X = P + \alpha . u + \beta . v$

$\pi_2)$ $\quad X = P' + \alpha' . u' + \beta' . v'$

$\pi_1 \parallel \pi_2 \iff$ u y v son combinación lineal de u', v' (ó viceversa)

$$u' = k_1 . u + k_2 . v$$

$$v' = k_3 . u + k_4 . v$$

Ejemplo:

Ej: $\pi_1)\quad (x_1, x_2, x_3) = (1,2,3) + \alpha \cdot \underbrace{(1,0,2)}_{u} + \beta \cdot \underbrace{(0,1,3)}_{v}$

$\pi_2)\quad (x_1, x_2, x_3) = (2,1,1) + \alpha' \cdot \underbrace{(2,-3,-5)}_{u'} + \beta' \cdot \underbrace{(-1,2,4)}_{v'}$

$\pi_1 \parallel \pi_2 \iff u' = k_1 \cdot u + k_2 \cdot v \quad (1)$

$v' = k_3 \cdot u + k_4 \cdot v \quad (2)$

(1) $(2,-3,-5) = k_1 \cdot (1,0,2) + k_2 \cdot (0,1,3)$

Igualando componentes:

$$\begin{cases} 2 = k_1 \\ -3 = k_2 \\ -5 = 2k_1 + 3k_2 \end{cases} \qquad -5 = 4 - 9 \qquad -5 = -5 \checkmark$$

$(2,-3,-5) = 2 \cdot (1,0,2) - 3(0,1,3) \Rightarrow$ es comb. lineal de u y v

(2) $(-1,2,4) = k_3(1,0,2) + k_4(0,1,3)$

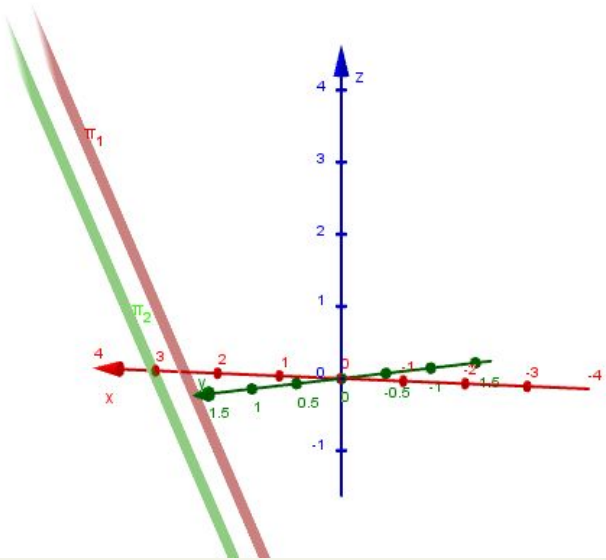
$$\begin{cases} -1 = k_3 \\ 2 = k_4 \\ 4 = 2k_3 + 3k_4 \end{cases} \qquad 4 = -2 + 6 \qquad 4 = 4 \checkmark$$

$(-1,2,4) = -1 \cdot (1,0,2) + 2(0,1,3) \Rightarrow$ es comb. lineal de u y v

Vista Algebraica

- A = (1, 2, 3)
- B = (1, 3, 6)
- C = (2, 2, 5)
- π_1: 2x + 3y - z = 5
- D = (2, 1, 1)
- E = (4, -2, -4)
- F = (1, 3, 5)
- π_2: -2x - 3y + z = -6

Vista Gráfica 3D



$\therefore$ $\pi_1 \parallel \pi_2$. COINCIDENTES Ó NO COINCIDENTES?

Tomo el punto $P(1,2,3) \in \pi_1$ y verifico si $\in$ a π_2

π_2) $(1,2,3) = (2,1,1) + \alpha'(2,-3,-5) + \beta'\cdot(-1,2,4)$

Igualando componentes

$$\begin{cases} 1 = 2 + 2\alpha' - \beta' \\ 2 = 1 - 3\alpha' + 2\beta' \\ 3 = 1 - 5\alpha' + 4\beta' \end{cases} \qquad \begin{cases} 2\alpha' - \beta' = -1 \\ -3\alpha' + 2\beta' = 1 \\ -5\alpha' + 4\beta' = 2 \end{cases}$$

2	-1	-1
-3	2	1
-5	4	2
1	0	0
0	1	0
0	0	1

$r(A) = 2 \qquad r(A|H) = 3$

$r(A) < r(A|H) \Rightarrow$ Sist. Incomp.

$\therefore P \notin \pi_2$

Absurdo

$0\alpha' + 0\beta' = 1$

$0 \neq 1$

CONCLUSIÓN: $\pi_1 \parallel \pi_2$ y no coincidentes

Ejemplo:

Ej: $\pi_1)\quad x + 2y - z = 3$

$\pi_2)\quad -2x - 4y + 2z = -6$

$$\left.\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ -2 & -4 & 2 & -6 \end{array}\right. \quad \downarrow e_{21}(2)$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$r(A) = r(A|H) = 1$ S. Comp.

$n = 3$

$r(A) < n \Rightarrow$ S. Comp. Indet. ∞ soluciones

$\therefore \pi_1 // \pi_2$ y son coincidentes

◆ Dos planos: $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ y $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$, son *paralelos* si: $(A_1, B_1, C_1) = k(A_2, B_2, C_2)$, esto implica que los coeficientes son proporcionales, se verifica: $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = k$, si se cumple $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$, los dos planos son además de paralelos, coincidentes.

PRODUCTO CRUZ

Definición

Producto cruz

Sean $\mathbf{u} = a_1\mathbf{i} + b_1\mathbf{j} + c_1\mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = a_2\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + c_2\mathbf{k}$. Entonces el **producto cruz (cruz vectorial)** de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, denotado por $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, es un nuevo vector definido por

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (b_1c_2 - c_1b_2)\mathbf{i} + (c_1a_2 - a_1c_2)\mathbf{j} + (a_1b_2 - b_1a_2)\mathbf{k}$$

Nota

Note que el resultado del producto cruz es un vector, mientras que el resultado del producto escalar es un escalar.

El producto cruz $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es ortogonal tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$.

PRODUCTO CRUZ

Teorema

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

Nota

En realidad no se tiene un determinante porque **i**, **j** y **k** no son números. Sin embargo, al usar la notación de determinantes, el teorema 4.4.1 ayuda a recordar cómo calcular un producto cruz.

Demostración

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = \mathbf{i} \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} - \mathbf{j} \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} + \mathbf{k} \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$$

$$= (b_1c_2 - c_1b_2)\mathbf{i} + (c_1a_2 - a_1c_2)\mathbf{j} + (a_1b_2 - b_1a_2)\mathbf{k}$$

Definición

Planos paralelos

Dos planos son **paralelos** si sus vectores normales son paralelos, es decir, si el producto cruz de sus vectores normales es cero.

En la figura 4.41 se dibujaron dos planos paralelos.

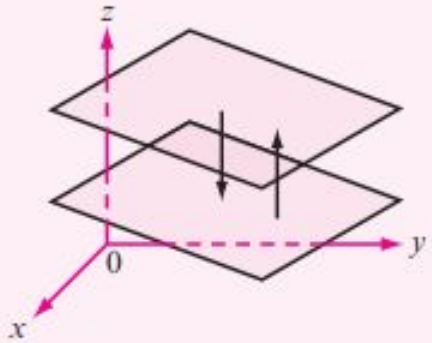


Figura 4.41
Se dibujaron dos planos paralelos.

Nota

Observe que dos planos paralelos pueden ser coincidentes. Por ejemplo, los planos $x + y + z = 1$ y $2x + 2y + 2z = 2$ son coincidentes (son el mismo).

Si $\mathbf{u}$ ni $\mathbf{v}$ son el vector cero, entonces $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos si y sólo si $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$.

EJEMPLO **Dos planos paralelos**

Los planos π_1: $2x + 3y - z = 3$ y π_2: $-4x - 6y + 2z = 8$ son paralelos ya que $\mathbf{n}_1 = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$, $\mathbf{n}_2 = -4\mathbf{i} - 6\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

Ecuación cartesiana de un plano

$$ax + by + cz = d$$

vector normal $\mathbf{n} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$.

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = \mathbf{i}\begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} - \mathbf{j}\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} + \mathbf{k}\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$$
$$= (b_1c_2 - c_1b_2)\mathbf{i} + (c_1a_2 - a_1c_2)\mathbf{j} + (a_1b_2 - b_1a_2)\mathbf{k}$$

EJEMPLO **Dos planos paralelos**

Los planos π_1: $2x + 3y - z = 3$ y π_2: $-4x - 6y + 2z = 8$ son paralelos ya que $\mathbf{n}_1 = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$, $\mathbf{n}_2 = -4\mathbf{i} - 6\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = \mathbf{i}\begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} - \mathbf{j}\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} + \mathbf{k}\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$$
$$= (b_1c_2 - c_1b_2)\mathbf{i} + (c_1a_2 - a_1c_2)\mathbf{j} + (a_1b_2 - b_1a_2)\mathbf{k}$$

$i \quad j \quad k$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -4 & -6 & 2 \end{vmatrix} = i\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -6 & 2 \end{vmatrix} - j\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{vmatrix} + k\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -4 & -6 \end{vmatrix}$$

$$= [3 \cdot 2 - (-1)\cdot(-6)]i + [(-1)(-4) - 2 \cdot 2]j + [2 \cdot (-6) - (-4) \cdot 3]k$$

$$= [6 - 6]i + [4 - 4]j + [-12 + 12]k$$

$$= 0i + 0j + 0k \quad \therefore \pi_1 // \pi_2$$

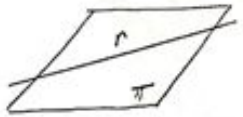
Recta y Plano

PARALELOS

LA RECTA $r \subset \pi$

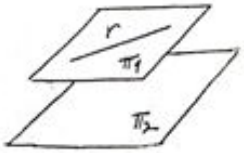
↓ incluida

todos los puntos de r $\in$ al plano π



SIST. COMPATIBLE INDETERMINADO.

LA RECTA $r \subset \pi_1$, es PARALELA AL PLANO π_2

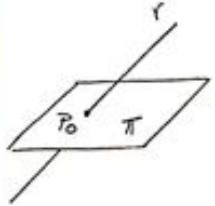


SIST. INCOMPATIBLE (no existen puntos comunes)

NO PARALELOS

LA RECTA r CORTA AL PLANO π.

Ambos tienen un único punto en común.



SIST. COMPATIBLE DETERMINADO.

CONDICIÓN DE PARALELISMO:

$r) \quad X = P + t \cdot v$

$\pi) \quad X = Q + \alpha \cdot u + \beta \cdot w$

$r \parallel \pi \iff v$ es combinación lineal de u y w

$v = k_1 \cdot u + k_2 \cdot w$

Posiciones relativas de una recta en R^3 con respecto a un plano:

Ejemplo:

Ej: r) $(x,y,z) = (3,1,1) + t\cdot(2,-1,1)$

π) $(x,y,z) = (3,1,5) + \alpha\cdot(1,0,2) + \beta\cdot(0,1,3)$

$v = k_1\cdot u + k_2\cdot w$

$(2,-1,1) = k_1\cdot(1,0,2) + k_2\cdot(0,1,3)$

$$\begin{cases} k_1 = 2 \\ k_2 = -1 \\ 2k_1 + 3k_2 = 1 \end{cases} \qquad 2\cdot 2 + 3\cdot(-1) = 1 \qquad 4-3=1 \ \checkmark$$

$\therefore\ r \parallel \pi$

$r \subset \pi$? ó $r \subset \pi_1 \parallel \pi$?

IGUALAMOS LAS COORDENADAS HOMÓLOGAS

$x = 3 + 2t = 3 + \alpha \Rightarrow 2t - \alpha = 0$

$y = 1 - t = 1 + \beta \qquad -t - \beta = 0$

$z = 1 + t = 5 + 2\alpha + 3\beta \qquad t - 2\alpha - 3\beta = 4$

t	α	β		
+2	−1	0	0	
−1	0	−1	0	
1	−2	−3	4	
1	−2	−3	4	e_{13}
−1	0	−1	0	
2	−1	0	0	
1	−2	−3	4	
0	−2	−4	4	$e_{21}(1)$
0	3	6	−8	$e_{31}(-2)$
1	−2	−3	4	
0	1	2	−2	$e_2\cdot(-\frac{1}{2})$
0	3	6	−8	
1	0	1	0	$e_{12}(2)$
0	1	2	−2	
0	0	0	−2	$e_{32}(-3)$
1	0	1	0	
0	1	2	0	$e_{23}(2)$
0	0	0	1	$e_3\cdot(-\frac{1}{2})$

¡ojo!

$r(A) = 2$

$r(A|H) = 3$

$r(A) < r(A|H)$

SISTEMA INCOMPATIBLE

$\therefore\ r \parallel \pi$ y $r \subset \pi_1 \parallel \pi$

Vista Algebraica

A = (3, 1, 5)

B = (4, 1, 7)

C = (3, 2, 8)

π_1: -2x - 3y + z = -4

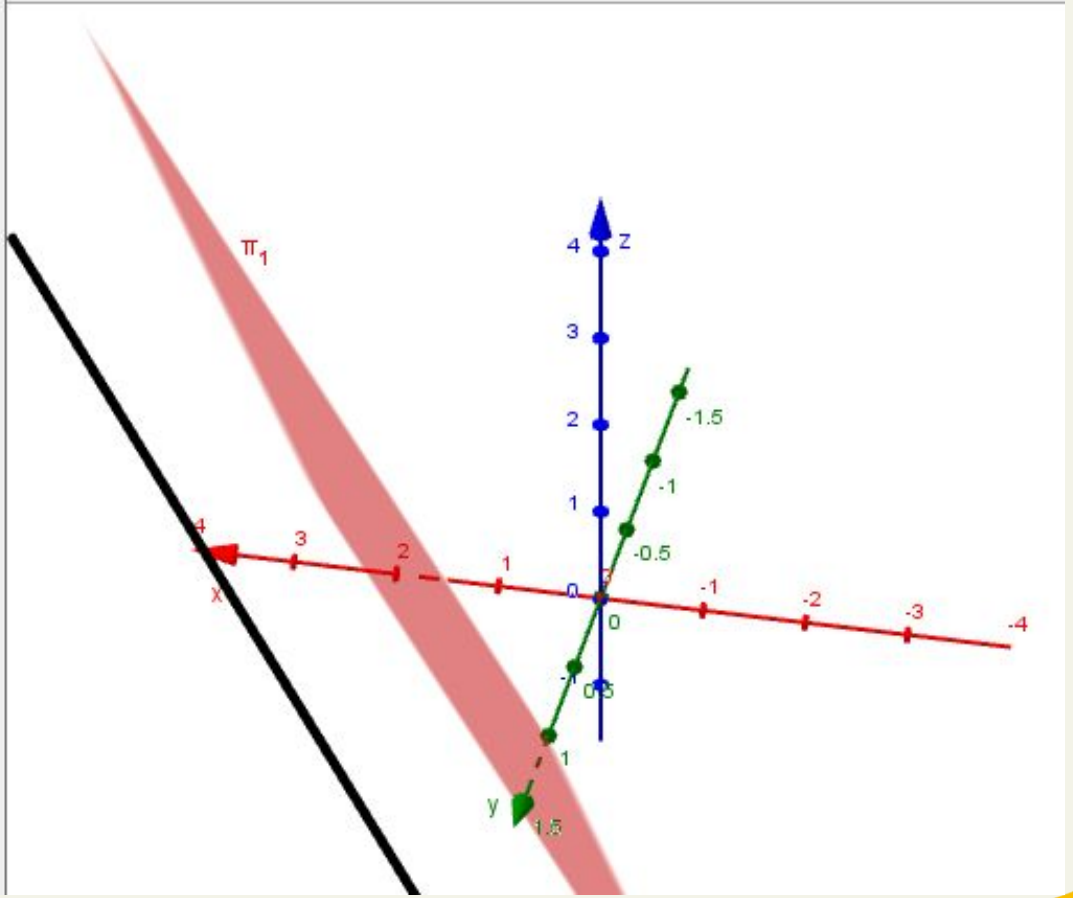
D = (3, 1, 1)

E = (5, 0, 2)

$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

f: X = (3, 1, 1) + λ (2, -1, 1)

Vista Gráfica 3D



Encontrar la posición relativa:

1. r= (1, 2, -1) + t(2, -1, 3)
P: (1,-2,1)+ a(3,4,-1)+b(2,-3,1)= 3

2. r= (0, 1, 2) + t(1, 2, -1)
P: 2x + y + z = 5



Bibliografía

- Grossman, Stanley I. & Flores Godoy, Jose J. (2019). Álgebra lineal 8a. ed. México: McGraw-Hill.

- Apuntes de Cátedra para ÁLGEBRA I (disponible en el aula virtual)

